ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Н.В.Путилова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ И МОДИФИКАЦИЯ ДАННЫХ

по курсу: ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4431		Кочнев Д. О.
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы

Получение умений и навыков манипулирования данными в реляционной базе данных

2. Задание

1) Выполнить вставку тестовых данных в таблицы, созданные в ходе выполнения лабораторной работы 2. В строках должны присутствовать данные, удовлетворяющие и не удовлетворяющие условиям запросов варианта. Для подтверждения составить таблицу соответствующих и несоответствующих примеров.

2) Привести собственные примеры использования операторов UPDATE, DELETE и MERGE с описанием их назначения.

3. Вариант для лабораторной работы

Вариант 13. Калькулятор бюджета семьи/группы: категория дохода (продажа, зарплата), категория расхода (еда, счета за КУ, здоровье и др.), статьи дохода и расхода, дата расхода/дохода. Категория — более общее понятие, чем статья. Например, категория «Еда», статьи в ней — «Мясо», «Рыба», «Вкусное к чаю», а конкретный расход — «Печенье курабье к чаю 11.09».

Запросы:

а) Статьи расходов всех категорий, название которых содержит слово «мед», но не заканчивается на него;

б) Пользователь, у которого было несколько доходов разных категорий в одном месяце;

в) Статья доходов без доходов по ней;

г) Месяц, в котором был максимальный единоразовый расход в текущем году;

д) Категории, по которым не было доходов в мае текущего года, но были в январе (любого года);

е) Категории расхода, по которым были траты в январе прошлого года у всех пользователей;

ж) Месяц и год, в котором число записей о расходах было меньше среднего числа записей о расходах в месяц.

4. Физическая модель базы данных

Физическая модель базы данных «Калькулятор бюджета семьи/группы» разработана для PostgreSQL. Она включает семь таблиц: users, income_categories, income_items, incomes, expense_categories, expense_items, expenses. Первичные ключи — UUID, связи обеспечиваются внешними ключами. Модель взята из ранее выполненной лабораторной работы № 3.

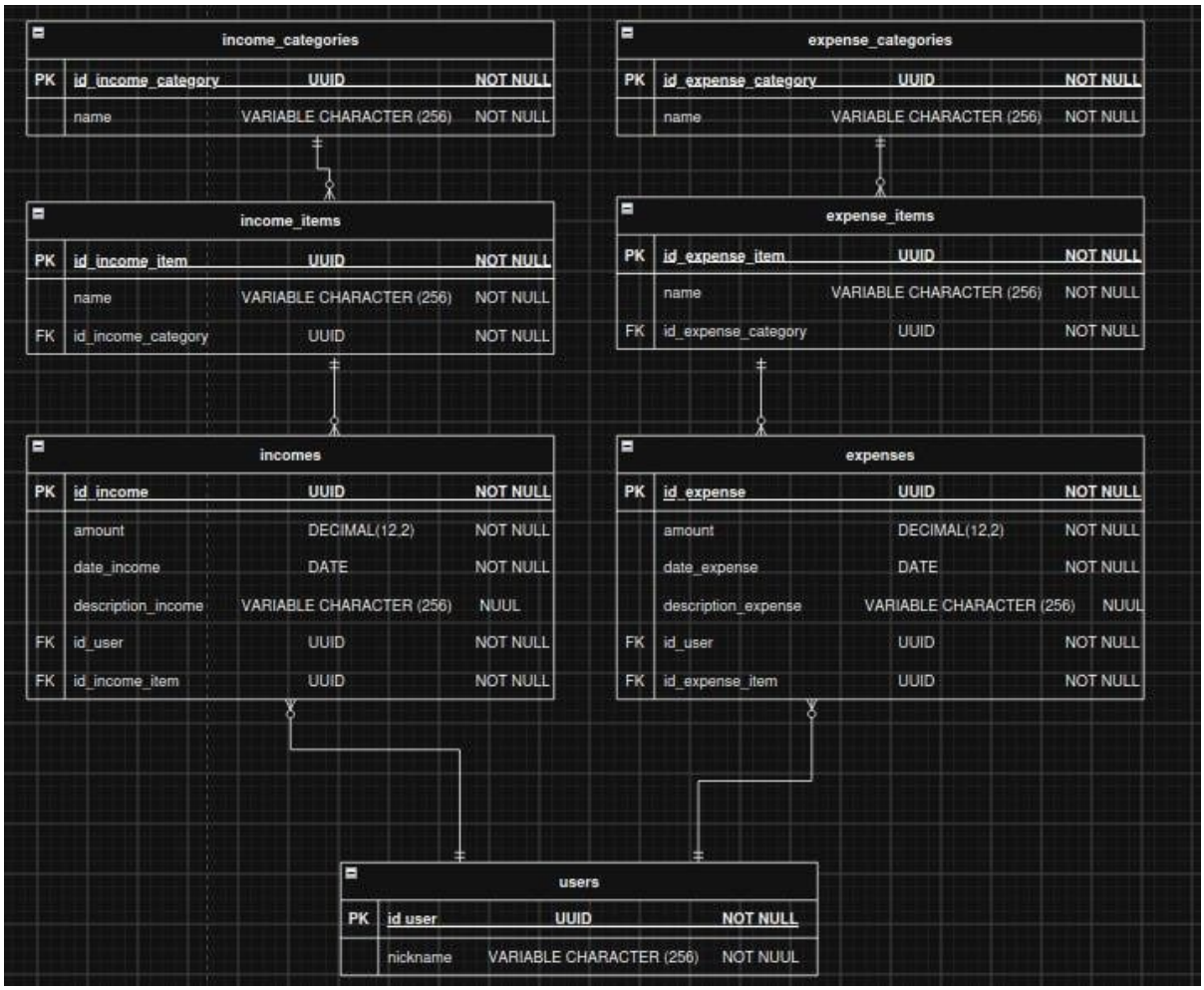
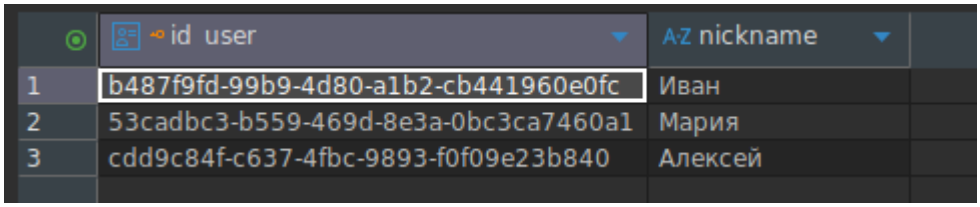


Рисунок 1 – Физическая ER-диаграмма базы данных

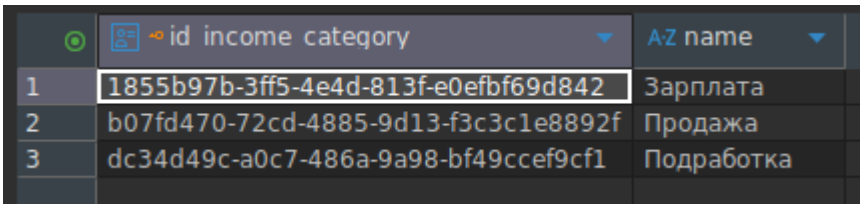
5. Тестовые данные

Ниже приведены скриншоты семи таблиц базы данных после выполнения скрипта create_test_value.sql. Показаны исходные данные до выполнения примеров UPDATE, DELETE и MERGE.



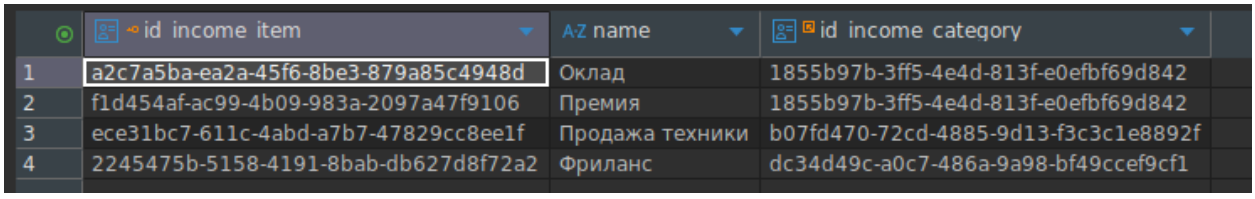
	id user	nickname
1	b487f9fd-99b9-4d80-a1b2-cb441960e0fc	Иван
2	53cadbc3-b559-469d-8e3a-0bc3ca7460a1	Мария
3	cdd9c84f-c637-4fbc-9893-f0f09e23b840	Алексей

Рисунок 2 – Таблица USERS (Пользователи)



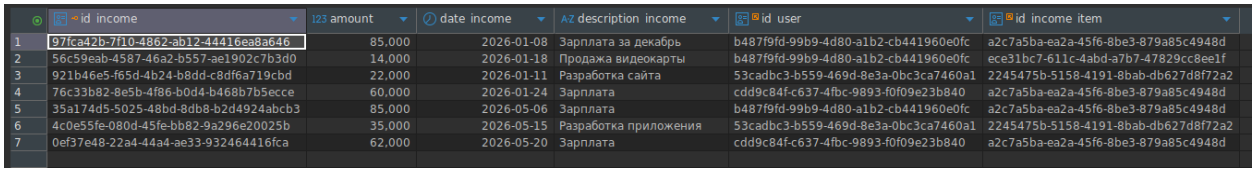
	id income category	name
1	1855b97b-3ff5-4e4d-813f-e0efbf69d842	Зарплата
2	b07fd470-72cd-4885-9d13-f3c3c1e8892f	Продажа
3	dc34d49c-a0c7-486a-9a98-bf49ccef9cf1	Подработка

Рисунок 3 – Таблица INCOME_CATEGORIES (Категории доходов)



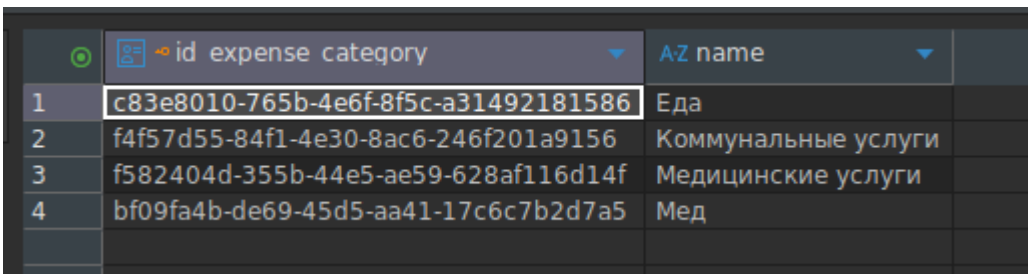
	id income item	name	id income category
1	a2c7a5ba-ea2a-45f6-8be3-879a85c4948d	Оклад	1855b97b-3ff5-4e4d-813f-e0efbf69d842
2	f1d454af-ac99-4b09-983a-2097a47f9106	Премия	1855b97b-3ff5-4e4d-813f-e0efbf69d842
3	ece31bc7-611c-4abd-a7b7-47829cc8ee1f	Продажа техники	b07fd470-72cd-4885-9d13-f3c3c1e8892f
4	2245475b-5158-4191-8bab-db627d8f72a2	Фриланс	dc34d49c-a0c7-486a-9a98-bf49ccef9cf1

Рисунок 4 – Таблица INCOME_ITEMS (Статьи доходов)



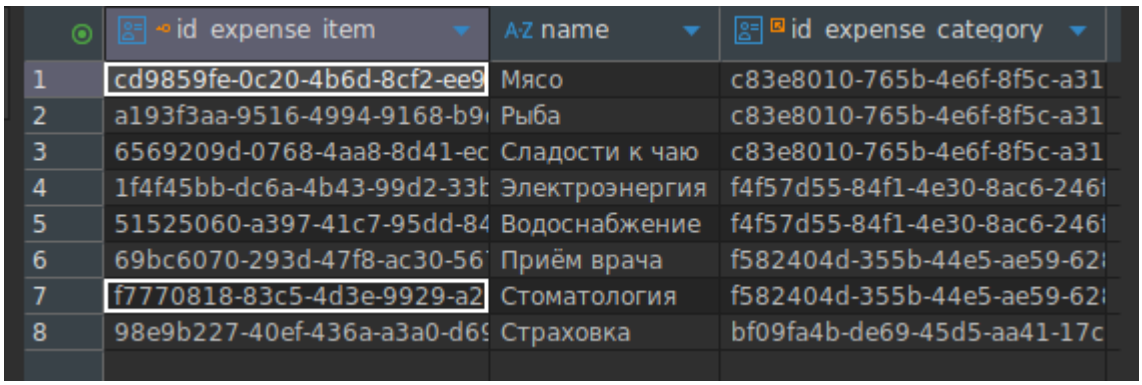
	id income	amount	date income	description income	id user	id income item
1	97fca42b-7f10-4862-ab12-44416ea8a646	85,000	2026-01-08	Зарплата за декабрь	b487f9fd-99b9-4d80-a1b2-cb441960e0fc	a2c7a5ba-ea2a-45f6-8be3-879a85c4948d
2	56c59eab-4587-46a2-b557-ae1902c7b3d0	14,000	2026-01-18	Продажа видеокарты	b487f9fd-99b9-4d80-a1b2-cb441960e0fc	ece31bc7-611c-4abd-a7b7-47829cc8ee1f
3	921b46e5-f65d-4b24-b8dd-c8df6a719cbd	22,000	2026-01-11	Разработка сайта	53cadbc3-b559-469d-8e3a-0bc3ca7460a1	2245475b-5158-4191-8bab-db627d8f72a2
4	76c33b82-8e5b-4f86-b0d4-b468b7b5ecce	60,000	2026-01-24	Зарплата	cdd9c84f-c637-4fbc-9893-f0f09e23b840	a2c7a5ba-ea2a-45f6-8be3-879a85c4948d
5	35a174d5-5025-48bd-8db8-b2d4924abcb3	85,000	2026-05-06	Зарплата	b487f9fd-99b9-4d80-a1b2-cb441960e0fc	a2c7a5ba-ea2a-45f6-8be3-879a85c4948d
6	4c0e55fe-080d-45fe-bb82-9a296e20025b	35,000	2026-05-15	Разработка приложения	53cadbc3-b559-469d-8e3a-0bc3ca7460a1	2245475b-5158-4191-8bab-db627d8f72a2
7	0ef37e48-22a4-44a4-ae33-932464416fca	62,000	2026-05-20	Зарплата	cdd9c84f-c637-4fbc-9893-f0f09e23b840	a2c7a5ba-ea2a-45f6-8be3-879a85c4948d

Рисунок 5 – Таблица INCOMES (Доходы)



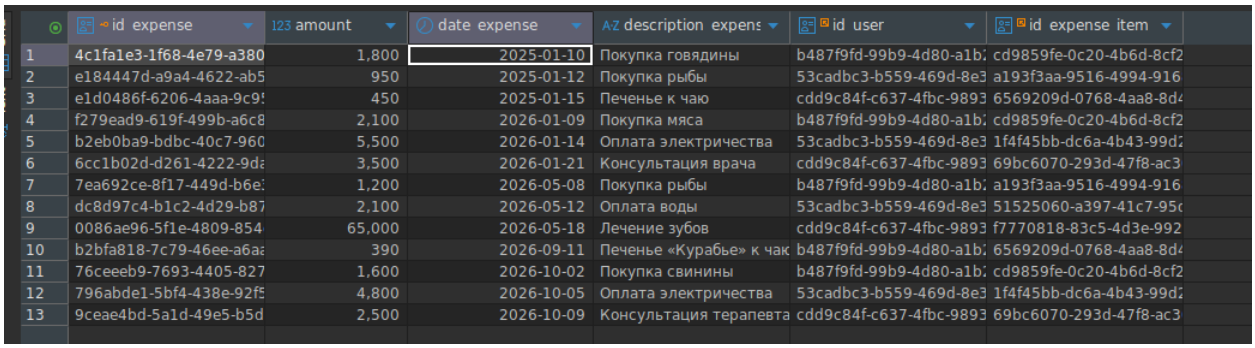
	id expense category	name
1	c83e8010-765b-4e6f-8f5c-a31492181586	Еда
2	f4f57d55-84f1-4e30-8ac6-246f201a9156	Коммунальные услуги
3	f582404d-355b-44e5-ae59-628af116d14f	Медицинские услуги
4	bf09fa4b-de69-45d5-aa41-17c6c7b2d7a5	Мед

Рисунок 6 – Таблица EXPENSE_CATEGORIES (Категории расходов)



	id_expense_item	name	id_expense_category
1	cd9859fe-0c20-4b6d-8cf2-ee9	Мясо	c83e8010-765b-4e6f-8f5c-a31
2	a193f3aa-9516-4994-9168-b9	Рыба	c83e8010-765b-4e6f-8f5c-a31
3	6569209d-0768-4aa8-8d41-ec	Сладости к чаю	c83e8010-765b-4e6f-8f5c-a31
4	1f4f45bb-dc6a-4b43-99d2-33b	Электроэнергия	f4f57d55-84f1-4e30-8ac6-246
5	51525060-a397-41c7-95dd-84	Водоснабжение	f4f57d55-84f1-4e30-8ac6-246
6	69bc6070-293d-47f8-ac30-56	Приём врача	f582404d-355b-44e5-ae59-62
7	f7770818-83c5-4d3e-9929-a2	Стоматология	f582404d-355b-44e5-ae59-62
8	98e9b227-40ef-436a-a3a0-d6	Страховка	bf09fa4b-de69-45d5-aa41-17c

Рисунок 7 – Таблица EXPENSE_ITEMS (Статьи расходов)



	id_expense	amount	date_expense	description_expens	id_user	id_expense_item
1	4c1fa1e3-1f68-4e79-a380	1,800	2025-01-10	Покупка говядины	b487f9fd-99b9-4d80-a1b2	cd9859fe-0c20-4b6d-8cf2
2	e184447d-a9a4-4622-ab5	950	2025-01-12	Покупка рыбы	53cadbc3-b559-469d-8e3	a193f3aa-9516-4994-916
3	e1d0486f-6206-4aaa-9c9	450	2025-01-15	Печенье к чаю	cdd9c84f-c637-4fbc-9893	6569209d-0768-4aa8-8d4
4	f279ead9-619f-499b-a6c8	2,100	2026-01-09	Покупка мяса	b487f9fd-99b9-4d80-a1b2	cd9859fe-0c20-4b6d-8cf2
5	b2eb0ba9-bdbc-40c7-960	5,500	2026-01-14	Оплата электричества	53cadbc3-b559-469d-8e3	1f4f45bb-dc6a-4b43-99d2
6	6cc1b02d-d261-4222-9da	3,500	2026-01-21	Консультация врача	cdd9c84f-c637-4fbc-9893	69bc6070-293d-47f8-ac3
7	7ea692ce-8f17-449d-b6e3	1,200	2026-05-08	Покупка рыбы	b487f9fd-99b9-4d80-a1b2	a193f3aa-9516-4994-916
8	dc8d97c4-b1c2-4d29-b87	2,100	2026-05-12	Оплата воды	53cadbc3-b559-469d-8e3	51525060-a397-41c7-95c
9	0086ae96-5f1e-4809-854	65,000	2026-05-18	Лечение зубов	cdd9c84f-c637-4fbc-9893	f7770818-83c5-4d3e-992
10	b2bfa818-7c79-46ee-a6aa	390	2026-09-11	Печенье «Курабье» к чак	b487f9fd-99b9-4d80-a1b2	6569209d-0768-4aa8-8d4
11	76ceeeb9-7693-4405-827	1,600	2026-10-02	Покупка свинины	b487f9fd-99b9-4d80-a1b2	cd9859fe-0c20-4b6d-8cf2
12	796abde1-5bf4-438e-92f5	4,800	2026-10-05	Оплата электричества	53cadbc3-b559-469d-8e3	1f4f45bb-dc6a-4b43-99d2
13	9ceae4bd-5a1d-49e5-b5d	2,500	2026-10-09	Консультация терапевта	cdd9c84f-c637-4fbc-9893	69bc6070-293d-47f8-ac3

Рисунок 8 – Таблица EXPENSES (Расходы)

Таблица 1 – Таблица тестовых данных для проверки запросов варианта 13

Текст запроса	**Данные, удовлетворяющие условиям запросов**	**Данные, не удовлетворяющие условиям запросов**
а) Статьи расходов всех категорий, название которых содержит слово «мед», но не заканчивается на него;	• **Приём врача; Стоматология** *(Обе статьи входят в категорию «Медицинские услуги»: название содержит «мед» без учёта регистра и не заканчивается на него.)*	• **Страховка** *(Категория «Мед» заканчивается на «мед».)* • **Мясо; Рыба; Сладости к чаю** *(Категория «Еда» не содержит «мед».)* • **Электроэнергия; Водоснабжение** *(Категория «Коммунальные услуги» не содержит «мед».)*
б) Пользователь, у которого было несколько доходов разных категорий в одном месяце;	• **Иван** *(В январе 2026 года: 08.01 — «Оклад», 85 000 руб. (категория «Зарплата»); 18.01 — «Продажа техники», 14 000 руб. (категория «Продажа»). Две разные категории в одном месяце одного года.)*	• **Мария** *(В январе и мае 2026 года доходы только категории «Подработка».)* • **Алексей** *(В январе и мае 2026 года доходы только категории «Зарплата».)*
в) Статья доходов без доходов по ней;	• **Премия** *(В таблице incomes нет ни одной записи, ссылающейся на эту статью дохода.)*	• **Оклад** *(4 записи о доходах: Иван — 08.01 и 06.05.2026; Алексей — 24.01 и 20.05.2026.)* • **Продажа техники** *(1 запись: Иван, 18.01.2026.)* • **Фриланс** *(2 записи: Мария, 11.01 и 15.05.2026.)*
г) Месяц, в котором был максимальный единоразовый расход в текущем году;	• **Май 2026 года** *(18.05.2026 — «Лечение зубов» по статье «Стоматология», 65 000 руб. Это максимальный единоразовый расход за текущий 2026 год.)*	• **Январь 2026 года** *(Максимальный расход — 5 500 руб.)* • **Сентябрь 2026 года** *(Максимальный расход — 390 руб.)* • **Октябрь 2026 года** *(Максимальный расход — 4 800 руб.)* • **Январь 2025 года** *(Расходы относятся к прошлому году.)*

Текст запроса	**Данные, удовлетворяющие условиям запросов**	**Данные, не удовлетворяющие условиям запросов**
д) Категории, по которым не было доходов в мае текущего года, но были в январе (любого года);	• **Продажа** *(18.01.2026 — доход 14 000 руб. от продажи видеокарты. В мае 2026 года доходов этой категории нет.)*	• **Зарплата** *(Доходы есть в январе 2026 года, а также 06.05.2026 (85 000 руб.) и 20.05.2026 (62 000 руб.).)* • **Подработка** *(Доходы есть 11.01.2026 (22 000 руб.) и 15.05.2026 (35 000 руб.). Наличие дохода в мае нарушает условие.)*
е) Категории расхода, по которым были траты в январе прошлого года у всех пользователей;	• **Еда** *(Январь прошлого, 2025 года: Иван — «Мясо», 10.01, 1 800 руб.; Мария — «Рыба», 12.01, 950 руб.; Алексей — «Сладости к чаю», 15.01, 450 руб. Траты есть у всех трёх пользователей.)*	• **Коммунальные услуги; Медицинские услуги; Мед** *(В январе 2025 года по этим категориям расходов нет. Условие наличия трат у всех пользователей не выполнено.)*
ж) Месяц и год, в котором число записей о расходах было меньше среднего числа записей о расходах в месяц.	• **Сентябрь 2026 года** *(1 запись о расходе: 11.09.2026, «Печенье «Курабье» к чаю», 390 руб. Среднее число записей в месяц: 13 / 5 = 2,6; 1 < 2,6.)*	• **Январь 2025 года; январь, май и октябрь 2026 года** *(В каждом из этих месяцев по 3 записи о расходах; 3 > 2,6.)*

Для пункта «ж» среднее вычислено по пяти месяцам, в которых зафиксированы расходы: всего 13 записей, 13 / 5 = 2,6. Сопоставление выполняется с учетом только месяцев, имеющих записи. Для заданий «г» и «д» текущий год — 2026, для «е» прошлый год — 2025.

6. Примеры использования INSERT, UPDATE, DELETE и MERGE

1. INSERT — добавление базовых записей в таблицу пользователей и справочник категорий доходов.

```
INSERT INTO users (nickname) VALUES
    ('Иван'), ('Мария'), ('Алексей');

INSERT INTO income_categories (name) VALUES
    ('Зарплата'), ('Продажа'), ('Подработка');
```

2. UPDATE — изменение суммы майского дохода Ивана по статье «Оклад» с указанием причины перерасчёта.

```
UPDATE incomes
SET amount = 90000,
    description_income = 'Зарплата за май с учётом перерасчёта'
FROM users, income_items
WHERE incomes.id_user = users.id_user
  AND incomes.id_income_item = income_items.id_income_item
  AND users.nickname = 'Иван'
  AND income_items.name = 'Оклад'
  AND incomes.date_income = DATE '2026-05-06';
```

3. MERGE — синхронизация категорий расходов. При совпадении UUID название обновляется, при отсутствии совпадения новая категория добавляется. В выражении предусмотрены две ветки: WHEN MATCHED и WHEN NOT MATCHED.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS expense_categories_new (
    id_expense_category UUID NOT NULL PRIMARY KEY
      DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(256) NOT NULL
);
INSERT INTO expense_categories_new (name)
VALUES ('Образование');

MERGE INTO expense_categories AS t
USING expense_categories_new AS s
ON t.id_expense_category = s.id_expense_category
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET name = s.name
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (id_expense_category, name) VALUES (s.id_expense_category, s.name);
```

В исходных данных новые UUID генерируются независимо, поэтому при первом выполнении срабатывает ветка INSERT. UUID источника сохраняется в целевой таблице. Повторный MERGE с той же строкой источника выполняет ветку UPDATE.

4. DELETE — удаление расходов за 2025 год и более ранние даты по заданному условию.

```
DELETE FROM expenses
WHERE date_expense < DATE '2026-01-01';
```

Важно: DELETE изменяет данные для запроса «е»; сравнение тестовых случаев в разделе 5 относится к исходному набору до выполнения DELETE.

7. Скрипт полного заполнения базы

Полный скрипт create_test_value.sql выполняется в базе с заранее созданными таблицами из create_table.sql. Порядок INSERT соответствует связям по внешним ключам. Исходный текст скрипта приведён ниже.

```
INSERT INTO users (nickname) VALUES
    ('Иван'), ('Мария'), ('Алексей');


INSERT INTO income_categories (name) VALUES
    ('Зарплата'), ('Продажа'), ('Подработка');


INSERT INTO income_items (name, id_income_category) VALUES
    ('Оклад', (SELECT id_income_category FROM income_categories WHERE name = 'Зарплата')),
    ('Премия', (SELECT id_income_category FROM income_categories WHERE name = 'Зарплата')),
    ('Продажа техники', (SELECT id_income_category FROM income_categories WHERE name =
'Продажа')),
    ('Фриланс', (SELECT id_income_category FROM income_categories WHERE name = 'Подработка'));


INSERT INTO incomes (amount, date_income, description_income, id_user, id_income_item) VALUES
    (85000, DATE '2026-01-08', 'Зарплата за декабрь',
        (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Иван'),
        (SELECT id_income_item FROM income_items WHERE name = 'Оклад')),
    (14000, DATE '2026-01-18', 'Продажа видеокарты',
        (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Иван'),
        (SELECT id_income_item FROM income_items WHERE name = 'Продажа техники')),
    (22000, DATE '2026-01-11', 'Разработка сайта',
        (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Мария'),
        (SELECT id_income_item FROM income_items WHERE name = 'Фриланс')),
    (60000, DATE '2026-01-24', 'Зарплата',
        (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Алексей'),
        (SELECT id_income_item FROM income_items WHERE name = 'Оклад')),
    (85000, DATE '2026-05-06', 'Зарплата',
        (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Иван'),
        (SELECT id_income_item FROM income_items WHERE name = 'Оклад')),
    (35000, DATE '2026-05-15', 'Разработка приложения',
        (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Мария'),
        (SELECT id_income_item FROM income_items WHERE name = 'Фриланс')),
    (62000, DATE '2026-05-20', 'Зарплата',
        (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Алексей'),
        (SELECT id_income_item FROM income_items WHERE name = 'Оклад'));


INSERT INTO expense_categories (name) VALUES
    ('Еда'), ('Коммунальные услуги'), ('Медицинские услуги'), ('Мед');


INSERT INTO expense_items (name, id_expense_category) VALUES
    ('Мясо', (SELECT id_expense_category FROM expense_categories WHERE name = 'Еда')),
    ('Рыба', (SELECT id_expense_category FROM expense_categories WHERE name = 'Еда')),
    ('Сладости к чаю', (SELECT id_expense_category FROM expense_categories WHERE name = 'Еда')),
    ('Электроэнергия', (SELECT id_expense_category FROM expense_categories WHERE name =
'Коммунальные услуги')),
    ('Водоснабжение', (SELECT id_expense_category FROM expense_categories WHERE name =
'Коммунальные услуги')),
    ('Приём врача', (SELECT id_expense_category FROM expense_categories WHERE name = 'Медицинские
услуги')),
    ('Стоматология', (SELECT id_expense_category FROM expense_categories WHERE name =
'Медицинские услуги')),
    ('Страховка', (SELECT id_expense_category FROM expense_categories WHERE name = 'Мед'));


INSERT INTO expenses (amount, date_expense, description_expense, id_user, id_expense_item) VALUES
    (1800, DATE '2025-01-10', 'Покупка говядины',
        (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Иван'),
        (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Мясо')),
    (950, DATE '2025-01-12', 'Покупка рыбы',
        (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Мария'),
        (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Рыба')),
```

```
(450, DATE '2025-01-15', 'Печенье к чаю',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Алексей'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Сладости к чаю')),
(2100, DATE '2026-01-09', 'Покупка мяса',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Иван'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Мясо')),
(5500, DATE '2026-01-14', 'Оплата электричества',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Мария'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Электроэнергия')),
(3500, DATE '2026-01-21', 'Консультация врача',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Алексей'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Приём врача')),
(1200, DATE '2026-05-08', 'Покупка рыбы',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Иван'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Рыба')),
(2100, DATE '2026-05-12', 'Оплата воды',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Мария'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Водоснабжение')),
(65000, DATE '2026-05-18', 'Лечение зубов',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Алексей'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Стоматология')),
(390, DATE '2026-09-11', 'Печенье «Курабье» к чаю',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Иван'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Сладости к чаю')),
(1600, DATE '2026-10-02', 'Покупка свинины',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Иван'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Мясо')),
(4800, DATE '2026-10-05', 'Оплата электричества',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Мария'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Электроэнергия')),
(2500, DATE '2026-10-09', 'Консультация терапевта',
    (SELECT id_user FROM users WHERE nickname = 'Алексей'),
    (SELECT id_expense_item FROM expense_items WHERE name = 'Приём врача'));
```

8. Выводы

В лабораторной работе № 4 на примере предметной области «Калькулятор бюджета семьи/группы» составлен тестовый набор записей для семи таблиц PostgreSQL. Для семи запросов варианта 13 подобраны удовлетворяющие и не удовлетворяющие условиям данные. Продемонстрированы операции INSERT для добавления строк, UPDATE для исправления данных, DELETE для удаления строк по условию и MERGE для условного обновления или вставки. Особое внимание уделено ссылочной целостности и порядку выполнения операций, поскольку изменение или удаление тестовых записей влияет на результат проверочных запросов.